Visión Artificial, Ingeniería de Sistemas
Universidad de La Guajira

Proyecto final

Un sistema de visión artificial para una empresa real, construido con lo aprendido en el semestre y explicado a fondo.

Entrega	Grupos	Docente	Contacto
24 de noviembre de 2026	Máximo 3 integrantes	Eduardo Sierra Fragozo	elsierra@uniguajira.edu.co

01

Ya entrenaron un YOLO. Ahora toca un sistema completo.

Cada grupo construye un sistema de visión artificial funcional que resuelva un problema real de una empresa, usando lo visto en el semestre, filtros, operaciones aritméticas sobre imágenes, redes convolucionales, YOLO y el modelo de cámara.

No basta con que el modelo detecte algo. El sistema debe combinar varias técnicas, guardar sus resultados en una base de datos, resolver una tarea completa de principio a fin y, sobre todo, ustedes deben poder explicar por qué funciona.

El docente estará de viaje durante buena parte del proceso, por lo que esta guía contiene todo lo necesario para trabajar de forma autónoma. Léanla completa antes de empezar.

02

Trabajan para un cliente

Cada proyecto se presenta como si fuera para un cliente real. El grupo elige una empresa de la región, real o realista, que tendría el problema que su sistema resuelve, y trabaja para ella.

a Ficha del cliente
Nombre de la empresa, sector, a qué se dedica y quién usaría el sistema.

b Problema de negocio
Qué le cuesta hoy a la empresa no tener el sistema, en tiempo, dinero o riesgo.

c Indicador de éxito
Un número que la empresa vería mejorar, por ejemplo minutos ahorrados al día o porcentaje de errores detectados.

d Requisitos del cliente
Qué debe hacer el sistema, dónde se instala y quién lo opera.

Si usan una empresa real, no publiquen datos privados de ella ni de sus empleados sin autorización.

03

Tres semanas, tres metas

3 Grupos de máximo 3 integrantes

Cada grupo elige un proyecto distinto de la lista, sin repetir. El primero que lo registre se lo queda.

6 Registro hasta el 6 de noviembre

Escriban sus nombres en la hoja de inscripción compartida y confirmen por correo a elsierra@uniguajira.edu.co, indicando la empresa elegida y los puntos de alcance que planean hacer.

Semana 1

10 nov

Cliente, datos y prototipo

Empresa y problema definidos, dataset recolectado y etiquetado, primer prototipo corriendo. Avance corto por correo con capturas.

Semana 2

17 nov

Sistema completo

Funcionando de punta a punta, guardando en la base de datos, con primeras métricas. Avance con un video corto.

Semana 3

24 nov

Entrega final

Ajustes, análisis técnico, informe y video final. Cierre a las 11:59 p. m. por correo.

Los avances semanales suman 0.2 puntos. Sirven para que el docente revise el progreso a distancia.

04

Los 8 proyectos

Cada proyecto trae un mínimo obligatorio y un reto extra. El mínimo bien hecho y bien explicado es la base de la nota. El reto extra es uno de los puntos de alcance de la rúbrica.

1 Aforo vehicular con estimación de velocidad

Para una Secretaría de Tránsito, una concesión vial o una empresa de transporte

Contar los vehículos que pasan por una vía y estimar a qué velocidad van, a partir de un video grabado por ustedes desde un punto fijo.

Mínimo	Detección con YOLO, seguimiento entre cuadros con ByteTrack, conteo por tipo al cruzar una línea virtual, y velocidad relacionando píxeles con metros a partir de una distancia real medida y lo visto sobre la cámara.
Reto extra	Corregir la perspectiva con una homografía para ver la vía desde arriba.

2 Medidor de objetos sin regla

Para una empresa de logística, una fábrica que despacha cajas o una carpintería

Medir en centímetros objetos puestos sobre una mesa usando solo la cámara.

Mínimo	Calibrar la cámara con un tablero de ajedrez (matriz intrínseca y distorsión), corregir la distorsión, segmentar con filtros, umbralización y contornos, y validar contra regla en al menos 10 objetos reportando el error promedio.
Reto extra	Que funcione aunque la cámara no esté perpendicular a la mesa.

3 Detector de elementos de protección personal

Para una constructora con obras en la ciudad o una empresa de seguridad industrial

Detectar si una persona lleva casco y chaleco, y alertar cuando alguien entra sin ellos a una zona marcada.

Mínimo	Dataset propio de al menos 300 imágenes etiquetadas, YOLO entrenado con persona, casco y chaleco, regla que asocie el equipo a cada persona, y alerta solo si la persona sin equipo está dentro de un polígono.
Reto extra	Reporte de incumplimientos por zona y por hora, consultado desde la base de datos.

4 Lector de placas vehiculares

Para un conjunto residencial, un centro comercial o un parqueadero público

Detectar la placa de un vehículo y leer sus caracteres.

Mínimo	YOLO para la placa, preprocesamiento con grises, filtros, umbral y morfología, lectura con EasyOCR o Tesseract, validación con el formato colombiano, y registro de placa, hora y captura en la base de datos con consulta de entradas y salidas.
Reto extra	Mostrar cómo cambia el acierto del OCR con y sin preprocesamiento.

5 Detector de somnolencia del conductor

Para una empresa de transporte intermunicipal o de carga

Detectar en tiempo real, con la webcam, si una persona se está quedando dormida.

Mínimo	Puntos faciales con MediaPipe, apertura de ojos (EAR) y de boca para detectar parpadeos largos y bostezos, alarma sonora por umbral sostenido, y prueba con al menos 5 personas con distinta iluminación.
Reto extra	Mejorar el funcionamiento con poca luz ecualizando el histograma.

6 Parqueadero inteligente

Para un centro comercial, una clínica o la propia universidad

Indicar cuántos cupos hay libres y cuáles, desde una cámara fija.

Mínimo	Cupos definidos como regiones, ocupación decidida con YOLO o con una CNN por cupo, y tablero de cupos libres y ocupados, con video propio de un parqueadero real o una maqueta.
Reto extra	Comparar detección contra clasificación por cupo y explicar cuál funciona mejor.

7

Clasificador de calidad de frutas

Para una comercializadora, un centro de acopio o un supermercado

Separar frutas en buen estado de frutas dañadas a partir de fotos.

Mínimo	Dataset propio de una fruta local con al menos 200 fotos por clase, CNN con transfer learning, matriz de confusión, y dos versiones entrenadas, con y sin preprocesamiento, comparadas.
Reto extra	Visualizar con Grad-CAM en qué parte de la fruta se fija la red.

8

Detección de basura en playas de Riohacha

Para un hotel de playa, el operador de aseo de la ciudad o la Alcaldía

Detectar residuos en fotos de la playa y mostrar qué zonas están más sucias.

Mínimo	Al menos 300 fotos propias etiquetadas en clases como plástico, botella y lata, YOLO entrenado, conteo por foto, y mapa de calor o gráfico por tramo de playa.
Reto extra	Analizar qué confunde el modelo con algas o conchas, y por qué.

05

Requisitos para todos

1 **Contexto empresarial**

El sistema responde a la ficha del cliente, con su problema de negocio e indicador de éxito.

2 **Datos propios**

Al menos una parte del dataset o de los videos la toman ustedes. Pueden complementar con datasets públicos, citando la fuente.

3 **Tres técnicas del curso como mínimo**

Filtros, operaciones aritméticas, CNN, YOLO, modelo de cámara, umbralización o morfología, identificadas claramente en el informe.

4 **Base de datos**

Detecciones, conteos, lecturas y alertas se guardan en una base de datos relacional, como SQLite, PostgreSQL o MySQL, con su modelo documentado. Un CSV no cuenta como almacenamiento final.

5 **Sistema de punta a punta**

Entra una imagen, video o cámara en vivo, y sale un resultado útil para el cliente, no solo cajas sobre la imagen.

6 **Métricas**

Precisión, recall, mAP, error en centímetros o tasa de acierto, según el caso, medidos en datos que el modelo no vio en el entrenamiento.

7 **Casos de falla**

Al menos 3 ejemplos donde el sistema falla, con su explicación.

8 **Código reproducible**

Repositorio ordenado, con instrucciones para ejecutarlo.

9 **Trabajo propio**

Pueden usar librerías, tutoriales e inteligencia artificial como apoyo, pero cada integrante debe poder explicar cualquier parte del código. En la revisión habrá preguntas individuales.

06

Que funcione no basta. Expliquen por qué.

Es la parte que más pesa en la nota. Respondan cada pregunta con sus propias palabras, apoyándose en capturas, gráficos o fragmentos de código.

A ¿Por qué funciona el modelo?

1. Expliquen paso a paso qué le pasa a una imagen desde que entra al sistema hasta que sale el resultado.
2. ¿Qué aprende la red durante el entrenamiento? ¿Qué representan los pesos de las primeras capas y qué representan los de las últimas?
3. Si usaron un modelo preentrenado, ¿por qué sirve lo que aprendió en otro dataset para su problema?

B Lo aprendido en el semestre, funcionando

1. Hagan una tabla con cada concepto del curso que aparece en su sistema, dónde aparece y qué papel cumple.
2. Identifiquen un concepto que el sistema usa por dentro aunque no lo hayan programado. Por ejemplo, las convoluciones de YOLO son filtros como los de clase, solo que sus valores se aprenden.
3. ¿Qué efecto tienen la distancia focal, la perspectiva, la iluminación o la distorsión del lente en sus resultados?

C Las operaciones aritméticas detrás

1. ¿Qué operaciones se están ejecutando en su sistema? Sumas y restas de imágenes, escalares, normalización, productos punto, convoluciones, promedios, umbrales.
2. Tomen un parche de 3 por 3 píxeles de su imagen, apliquen un filtro a mano y comparen con el resultado de OpenCV.
3. ¿Qué pasaría si quitaran la normalización de las imágenes de entrada? Pruébenlo si pueden.

D Ajustes y mejoras

1. ¿Qué ajuste hicieron y cómo cambió el resultado? Reporten el antes y el después con números.
2. ¿Qué ajuste harían para mejorarlo, en datos, preprocesamiento, hiperparámetros, arquitectura o posición de la cámara? Justifiquen.
3. ¿Qué umbral o parámetro es el más sensible? Varíenlo y grafiquen el efecto, por ejemplo la confianza de YOLO.

E Límites

1. ¿En qué condiciones falla el sistema y por qué?
2. ¿Podría la empresa usarlo tal como está? ¿Qué faltaría?

07

Qué entregan

Una sola entrega por grupo, enviada a elsierra@uniguajira.edu.co con el asunto Proyecto final Visión Artificial, los nombres de los integrantes, el enlace al repositorio y los archivos adjuntos.

Entregable	Detalle
Repositorio en GitHub	Código, notebook, README con instrucciones de ejecución, script de la base de datos, enlace al dataset y a los pesos del modelo
Informe en PDF	Máximo 12 páginas. Ficha del cliente, problema, datos, modelo de la base de datos, metodología, resultados con métricas, análisis técnico A a E y conclusiones. Al final, una tabla con lo que hizo cada integrante
Video demo	Máximo 5 minutos, en YouTube o Drive. El sistema funcionando en vivo y una explicación corta, con participación de todos los integrantes
Dataset	Carpeta compartida con imágenes y etiquetas, o enlace a Roboflow

08

Ustedes eligen el alcance

Base obligatoria
3.5

Alcance disponible
3.0

Nota máxima
5.0

Hay 6.5 puntos disponibles, pero la nota máxima es 5.0. La base obligatoria vale 3.5 y el resto se gana con puntos de alcance que cada grupo elige. Con la base bien hecha y 1.5 puntos de alcance ya llegan a 5.0, así que decidan bien qué tan ambicioso es su proyecto.

Reglas de la nota

La nota final es la suma de puntos, con un máximo de 5.0. Los puntos de alcance solo cuentan si la base del sistema funciona.

En el correo de registro indiquen qué puntos de alcance planean hacer. Pueden cambiarlos después avisando por correo.

En la revisión, cualquier integrante puede ser llamado a explicar cualquier parte. Si alguien no puede explicar lo que entregó, su nota individual puede ajustarse.

Base obligatoria

Criterio	Puntos	Qué se espera
Análisis técnico	1.2	Responden A a E con argumentos claros, evidencia propia y relación con los temas del curso
Sistema funcionando	0.9	Cumple el mínimo del proyecto de punta a punta y guarda sus resultados en la base de datos
Datos y métricas	0.5	Dataset propio bien etiquetado, métricas en datos de prueba y casos de falla
Informe, repositorio y video	0.4	Ordenados, claros y reproducibles
Contexto empresarial	0.3	Ficha del cliente, problema de negocio, indicador de éxito y requisitos
Avances semanales	0.2	Los dos avances enviados a tiempo

Puntos de alcance

Punto de alcance	Puntos	Qué se espera
Reto extra del proyecto	0.5	El reto indicado en su proyecto, implementado y analizado
Interfaz para el cliente	0.5	Web o app que consulta la base de datos y muestra resultados al usuario final
Despliegue	0.5	El sistema corre fuera de Colab, como API, contenedor Docker, nube o dispositivo de borde
Comparación de modelos	0.4	Dos modelos o arquitecturas comparados con las mismas métricas
Validación con usuarios	0.4	Prueba con personas reales del tipo de cliente, con evidencia
Análisis de costos	0.4	Costo de implementación y beneficio estimado para la empresa
Tiempo real	0.3	Funciona con cámara en vivo, reportando cuadros por segundo

09

Para arrancar hoy

- **Empiecen por el cliente y los datos**
  Definan la empresa el primer día. Recolectar y etiquetar toma más tiempo del que parece.
- **Primero que funcione, después que funcione bien**
  Un prototipo simple corriendo en la semana 1 vale más que un sistema perfecto que no termina.
- **Guarden cada experimento**
  Anoten qué cambiaron y qué resultado obtuvieron. Es material directo para la sección D del análisis.
- **Elijan el alcance con cabeza**
  Mejor tres puntos de alcance bien hechos que seis a medias.

Dudas y preguntas

Escriban a elsierra@uniguajira.edu.co indicando en el asunto el número del proyecto. Las respuestas pueden tardar por la diferencia horaria, así que no esperen a última hora.

Herramientas

Herramienta	Para qué
Google Colab con GPU	Entrenar sin necesidad de un computador potente
Ultralytics YOLO	Detección y seguimiento, incluye ByteTrack
Roboflow o CVAT	Etiquetar imágenes y exportar en formato YOLO
OpenCV	Filtros, umbralización, contornos, calibración de cámara, homografías
MediaPipe	Puntos faciales y de manos
EasyOCR o Tesseract	Lectura de texto en placas
PyTorch o Keras	CNN y transfer learning
SQLite o PostgreSQL	Base de datos de resultados
FastAPI, Streamlit o Flask	Interfaz o API para el cliente